

Ingeniería en Datos e Inteligencia Artificial

Grado y Grupo: 7°A

Materia: Ingeniería de Software

Maestro: ROSALBA CASTANEDO MARTINEZ

DATATÓN 2026

HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ

JOSE GUADALUPE PICHARDO CERRITOS

JESSICA PAOLA GUERRA GARNICA

Sesión 4

Introducción. 3

QGIS. 4

Elementos de un mapa. 4

Inspiración y diseño. 4

Paso 1: Instalación. 5

Paso 2: Nuevo proyecto. 5

Paso 3: Instalación de complementos. 6

Paso 4: Aplicar quickmap. 6

Introducción.

Durante la sesión del día de hoy, se abordo el tema de como realizar un mapa para el análisis de datos. Para esto nos presentaron un nuevo programa para mapeo de datos, llamado “QGIS”, el cual es un programa gratuito que funciona para realizar cualquier tipo de mapa según nuestras necesidades. Nos mostraron los pasos a seguir para la instalación de QGIS y su correcto uso en la creación de mapas, tomando como ejemplo la realización de un mapa sobre las personas con discapacidad según datos del INEGI.

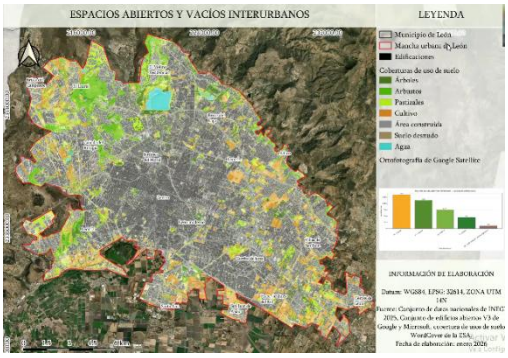
También se habló sobre los elementos que debe tener un mapa, como podrían ser: una buena paleta de colores, datos de elaboración o ubicación. Otro tema abordado aunque de una forma un poco superficial fue la inspiración, ya que nos mencionaron que podemos tomar inspiración de mapas que podemos buscar en Pinterest.

QGIS.

El programa presentado durante la sesión para realizar mapas de los datos será el programa QGIS, el cual cuenta con muchas funciones para realizar mapas, en base a una base de datos del INEGI.

Elementos de un mapa.

Un mapa realizado de forma correcta la mayoría de las veces debe de contener los siguientes elementos:



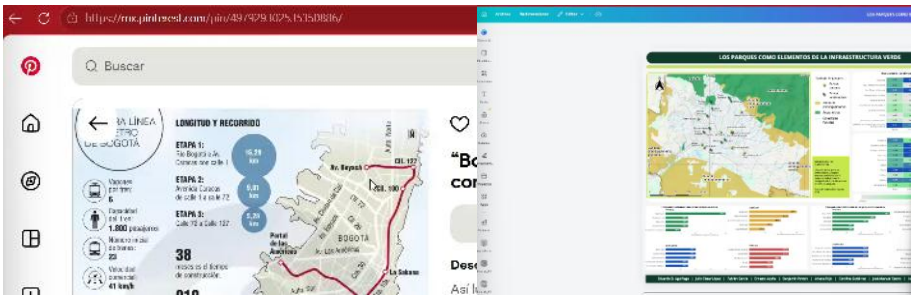
1. Título en letras grandes y visible.
2. Leyenda.
3. Grafica en relación con los datos del mapa.
4. Colores vivos o llamativos.
5. Información de elaboración.
6. Etiquetas para la ubicación de zonas.
7. Escala gráfica.
8. Ubicación.

Depende del mapa cuantos elementos necesita, puede variar según el contexto del mapa o tipo de mapa.

Inspiración y diseño.

Buscar mapas en el sitio o aplicación Pinterest puede ser de gran ayuda para encontrar inspiración para realizar un mapa, además de que nos ayuda en la mejora continua de diseños. Además de servir de gran ayuda en la creación de infografías para observar cómo es el diseño y elementos de infografías con mapas.

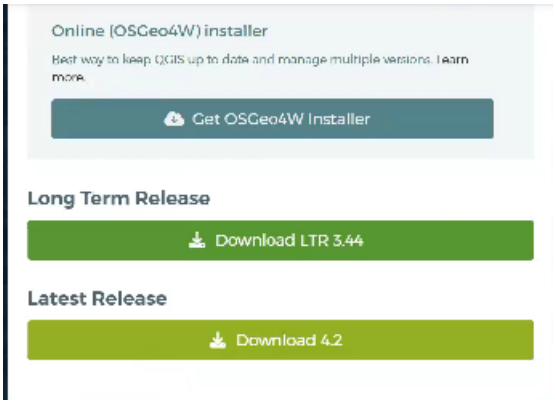
Para mejorar el diseño de mapas e infografía es de gran ayuda usar canva, ya que nos permite organizar y diseñar en base a datos externos.



Pasos para realizar un mapa con QGIS.

Paso 1: Instalación.

Instalar el programa de la página oficial de QGIS.



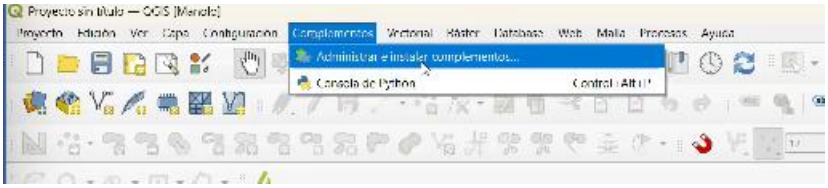
Paso 2: Nuevo proyecto.

Una vez instalado QGIS y dentro del programa debemos seleccionar la opción de nuevo proyecto.



Paso 3: Instalación de complementos.

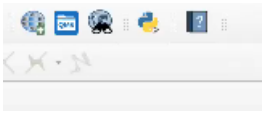
Después de tener la plantilla en blanco tenemos que ir a la barra superior y dirigirnos a la parte de complementos y después presionar la opción de administrar e instalar complementos.



Ahora tenemos que instalar el complemento llamado: “quickmap”.

Paso 4: Aplicar quickmap.

Una vez instalado quickmap, debemos dirigirnos al circulo de la izquierda en la barra superior y seleccionar el tipo de mapa que vamos a utilizar.



Ahora debemos de cargar el archivo en el mapa arrastrando el archivo a QGIS.

Nota: si tu pc o equipo no es potente tendrás muchos problemas al abrir archivos.